GUIA VISUAL DE BOLSO · 2ª VA EAD

UFRPE · LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO · 2026.2

ORIENTADOR: PROF. ERMESON

ANATOMIA E CALIBRAGEM DE UM TUTOR SOCRÁTICO DE IA

Da armadilha da resposta mastigada ao mediador socrático auditado: diagnóstico OCDE, scanner 4D, bateria empírica dos 5 casos canônicos, cirurgia no System Prompt e epílogo na EaD.



AUTORIA E CURADORIA

Cauã da Cunha Lira

GANHO +22,2% NA ARENA

1. POR QUE CALIBRAR É URGENTE?

PISA 2025 · OCDE (2026)

O relatório *Future-Ready Students* (8/set/2026) prova que os estudantes já usam IA em seus lares. Banir é inútil; o dever da universidade é **capacitar educadores a desenhar tutores que ensinem a pensar**!

48%	46%	11%
Uso semanal no Brasil (15 anos)	Média semanal nos países OCDE	Nunca usam no Brasil (OCDE: 14%)

⚠ **A Armadilha do Offloading Cognitivo:** A entrega imediata da resposta mastigada atrofia o raciocínio autônomo da caloura **Clara**. Na avaliação presencial sem IA, ocorre o *apagão cognitivo* na folha em branco!

2. OS 3 NÍVEIS DE APOIO AO DISCENTE NA EAD

EVOLUÇÃO DA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA

NÍVEL 01 · PASSADO

Chatbot Baseado em Regras

Árvores de decisão rígidas e botões pré-programados. Qualquer dúvida de sintaxe fora do script trava o diálogo.

Flexibilidade: Baixa · Didática: Zero

NÍVEL 02 · RISCO ATUAL — BYTE v1.0

LLM Geral sem Freio Pedagógico

Domina linguagem natural e código, mas entrega respostas prontas e despeja jargões herméticos de compiladores C (*PyObject, Heap, Garbage Collector*).

Média: 3,6 / 5,0 (72%) · Reprovado na ZDP

NÍVEL 03 · PADRÃO OURO — BYTE v2.0

Tutor Socrático Inteligente

Bloqueado contra respostas diretas. Utiliza **andaimes cognitivos (Scaffolding)**, analogias do cotidiano e perguntas reflexivas guiadas pela ZDP.

Média: 4,4 / 5,0 (88%) · 100% Homologado

3. SCANNER PEDAGÓGICO DE 4 CRITÉRIOS (MATRIZ 4D)

Fundamentado na **Transposição Didática** (Chevallard, 1991), **Scaffolding** (Bruner, 1976), **ZDP** (Vygotsky, 1978) e **EduBench** (Xu et al., 2025)



Calibragem Sensorial: Cada resposta do tutor é auditada nos 4 anéis de poder: Escudo, Lâmpada, Degraus e Alvo.

01. CORREÇÃO (ESCUDO)

Rigor conceitual e sintático em Python. Proíbe alucinar bibliotecas ou inventar funções inexistentes.

`Check: O código é verdadeiro e sem alucinações?`

02. CLAREZA (LÂMPADA)

Organização passo a passo e empatia. Uso de analogias do cotidiano antes de qualquer formalismo.

`Check: A explicação é acessível e estruturada?`

03. ADEQUAÇÃO / ZDP (DEGRAUS)

Transposição Didática: Respeita a Zona de Desenvolvimento Proximal da caloura de EaD. Proíbe jargões CPython/Heap.

`Check: Transforma o saber sábio em saber ensinado?`

04. ESCOPO (ALVO)

Foco na ementa da disciplina (Python/EaD). Recusa cortês a desvios temáticos alheios (ex.: História).

`Check: Bloqueia desvios sem perder a cortesia?`

4. BATERIA CANÔNICA EM PYTHON (BYTE V1.0 VS. BYTE V2.0)

`Motor: Claude Opus 4.6 (Temp 0.0) · 10 Rodadas Isoladas · Rubrica 1 a 5`

#01	O que é uma variável? Correção & Clareza	v1: 4,0/5	v2: 5,0/5	+25,0%	**Intervenção:** Adicionada a analogia das caixas etiquetadas e pergunta indutiva final sobre troca de valor.
#02	SyntaxError no laço for Clareza & ZDP	v1: 3,0/5	v2: 4,0/5	+33,3%	**Intervenção:** Bloqueada a entrega do código pronto (anti-cola). Guiou Clara a achar o `:` faltante.
#03	Como funciona a memória? Adequação / ZDP	v1: 2,0/5	v2: 4,0/5	+100,0%	**Virada Socrática:** Cartão vermelho no jargão CPython/Heap! ZDP ativada com estante de caixas e pergunta aberta.
#04	POO vs. Estruturada Rigor Conceitual	v1: 4,0/5	v2: 4,0/5	0% (Estável)	**Consistência:** Explicou classes, objetos e reuso sem sofrer qualquer regressão pedagógica.
#05	Dúvida externa (História) Escudo de Escopo	v1: 5,0/5	v2: 5,0/5	0% (Perfeito)	**Escudo de Escopo:** Defletiu a Revolução Francesa com gentileza e manteve o foco da aluna em Computação.

MÉDIA BYTE V1.0	MÉDIA BYTE V2.0	EVOLUÇÃO GLOBAL	TAXA DE REGRESSÃO
3,6 / 5,0 (72,0%)	4,4 / 5,0 (88,0%)	+22,2% GANHO	0% (Zero Quedas)

ZOOM NO CASO #03 · O MOMENTO EUREKA

2,0 → 4,0 (+100%)



COMO O BYTE V1.0 FALHOU (NOTA 2,0/5,0):
"O objeto PyObject é alocado na Heap via CPython e ciclos de Garbage Collector..."

COMO O BYTE V2.0 MEDIOU (NOTA 4,0/5,0):
"Pense na memória como caixas coloridas etiquetadas! Se a etiqueta é 'idade' e você faz aniversário, o que muda?"

O PROBLEMA DOS 2 SIGMAS DE BLOOM (1984):
Benjamin Bloom provou que a tutoria individual socrática eleva o aprendizado em 2 desvios-padrão (+2 sigmas). O modelo Khanmigo de Sal Khan (TED, 2023) democratiza isso 24h na EaD!

5. CIRURGIA NO SYSTEM PROMPT (AS 4 TRAVAS DA HQ)

TRAVA 01 · ANTI-COLA — REQUISITO

Proibido fornecer blocos de código prontos ou a solução direta no primeiro turno.

TRAVA 02 · METÁFORA — CHEVALLARD

Conceitos abstratos abrem obrigatoriamente com analogias cotidianas (caixas, receitas, armários).

TRAVA 03 · GATILHO SOCRÁTICO — SÓCRATES

100% das mensagens terminam com uma pergunta reflexiva que devolve o raciocínio ao discente.

TRAVA 04 · ESCADA DE DICAS — BRUNER

Hint Ladder: Pergunta aberta ➔ Pseudocódigo lacunado ➔ Exemplo análogo ➔ Solução guiada.

```
Você é o Byte v2.0, tutor socrático de Programação Python para calouros de
Licenciatura em Computação (EaD · UFRPE).
1. NUNCA forneça código pronto no 1° turno. Force o estudante a identificar o erro e
descrever a lógica esperada.
2. Todo conceito novo abre com uma METÁFORA DO COTIDIANO (caixas etiquetadas,
receitas, armários) antes de formalizar.
3. Se houver erro de sintaxe, aponte a linha e pergunte o que o aluno esperava que
aquele comando realizasse.
4. Mantenha estrito alinhamento ao escopo de Programação na EaD. Recuse cordialmente
pedidos externos.
5. É OBRIGATÓRIO encerrar 100% das mensagens com UMA PERGUNTA SOCRÁTICA INVESTIGATIVA
sobre o próximo passo.
```

6. CICLO DOCENTE (4 FASES) & ÉTICA NA EAD

FASE 1 · TESTAR

Submeter o tutor aos 5 casos reais (conceito, debug, memória, POO e escopo).

FASE 2 · REGISTRAR

Pontuar na matriz 4D (1 a 5) diagnosticando gargalos empíricos com precisão.

FASE 3 · REVISAR

Cirurgia neural no System Prompt aplicando as 4 travas pedagógicas anti-cola.

FASE 4 · VALIDAR

Reteste completo confirmando ganho (+22,2%) e zero regressão pedagógica.

OS 3 PILARES ÉTICOS DA TUTORIA COM IA

1. **Senso Crítico:** LLMs alucinam. A validação humana docente é insubstituível.
2. **LGPD e Privacidade:** Proibido dados de estudantes e CPFs em prompts.
3. **Afeto Docente:** A IA apoia 24h, mas jamais substitui a escuta do educador.

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS: OCDE (2026) *PISA 2025: Future-Ready Students* · Chevallard (1991) *Transposition Didactique* · Vygotsky (1978) *Mind in Society (ZDP)* · Bruner (1976) *Scaffolding* · Bloom (1984) *2 Sigmas* · Sal Khan (2023) *Khanmigo* · Xu et al. (2025) *EduBench*.